
Bisektion_mit_Newton

Aufgabenstellung

Betrachten Sie die Funktion

$$f(x) = \sin(x) - \cos(x)$$

- Zeigen Sie, dass f in $[0, 2]$ mindestens eine Nullstelle besitzt.
- Ermitteln Sie mit dem Bisektionsverfahren ein Teilintervall von $[0, 2]$ mit Länge $\frac{1}{4}$, das eine Nullstelle von f enthält.
- Verbessern Sie das Resultat aus dem letzten Abschnitt mit dem Newton-Verfahren. Verwenden Sie als Startwert die Intervallmitte des letzten Bisektions-Intervalls. Iterieren Sie so lange, bis sich die ersten 6 führenden Dezimalziffern nicht mehr verändern.

Lösung

Mindestens eine Nullstelle

f ist auf dem Intervall stetig und es gilt

$$f(a) = -1 \approx -1.0$$

$$f(b) = -\cos(2) + \sin(2) \approx 1.325444$$

d.h. es muss mindestens ein Vorzeichenwechsel stattfinden.

Bisektion

$$a = 0, \quad x = 1, \quad b = 2, \quad f(a) = -1.00000, \quad f(x) = 0.301169, \quad f(b) = 1.32544$$

$$a = 0, \quad x = 1/2, \quad b = 1, \quad f(a) = -1.00000, \quad f(x) = -0.398157, \quad f(b) = 0.301169$$

$$a = 1/2, \quad x = 3/4, \quad b = 1, \quad f(a) = -0.398157, \quad f(x) = -0.0500501, \quad f(b) = 0.301169$$

$$[a_{\text{neu}}, b_{\text{neu}}] = \left[\frac{3}{4}, 1 \right]$$

Newton

$$x_0 = 0.875$$

$$x_1 \approx 0.785158$$

$$x_2 \approx 0.785398$$

$$x_3 \approx 0.785398$$
